Programa de Entrenamiento de la Delegación Ecuatoriana
9na Olimpiada Nacional de Astronomía y Astrofísica

Lecturas de Astronomía y Astrofísica

Mecánica Celeste

Leyes de Kepler, Maniobras orbitales, Energía orbital y Gravitación

Jerson Javier Chunez Yugsi

Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, Universidad Yachay Tech
jerson.chunez@yachaytech.edu.ec

Este documento es una recopilación de las soluciones a los ejercicios de mecánica celeste en olimpiadas. Los ejercicios han sido recolectados, adaptados y traducidos para los estudiantes.

Los ejercicios son divididos en secciones que corresponden a los temas de clase.

1 Gravitación y Leyes de Kepler

1.1 Gravedad producida

La ley de gravitación universal de Newton es:

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

por otro lado la segunda ley de Newton establece que:

$$F = ma \rightarrow ma = G\frac{Mm}{r^2}$$

En los planetas la aceleración es igual a la gravedad producida, entonces $a = g$. Si la masa m es la misma para ambas expresiones:

$$mg = G\frac{Mm}{R^2} \implies g = G\frac{M}{R^2} \quad (R \rightarrow \text{radio del planeta})$$

(b) Para la Tierra:

$$g_T = G\frac{M_\oplus}{R_\oplus^2}$$

Para el Sol:

$$g_S = G\frac{M_\odot}{R_\odot^2}$$

$$\rightarrow \frac{g_T}{g_S} = \frac{M_\oplus R_\odot^2}{M_\odot R_\oplus^2}$$

Para $R_\oplus = 6378$ km, $R_\odot = 695700$ km, $M_\oplus = 5.97 \times 10^{24}$ kg, $M_\odot = 1.98 \times 10^{30}$ kg:

$$g_T \approx 0.036 g_S$$

1.2 Misión espacial (*INT 2015*)

Los planetas y cometas pueden ser aproximados como una esfera perfecta. En ese caso, el volumen de una esfera es:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

La densidad se define como la masa divida ppor el volumen del cuerpo, entonces: $\rho = \frac{M}{V} \rightarrow M_{sw3} = V_{sw3}\rho_{sw3}$ Sabiendo que:

$$\rho_{sw3} = 4\rho_\psi, \quad R_{sw3} = R_\psi/4$$

Podemos encontrar la masa en términos del radio y la densidad de Júpiter ψ:

$$M_{sw3} = \frac{4}{3}\pi R_{sw3}^3(4\rho_\psi) = \frac{16}{3}\pi\left(\frac{R_\psi}{4}\right)^3\rho_\psi = \frac{1}{12}\pi R_\psi^3\rho_\psi$$

$$\rightarrow g_{sw3} = G\frac{M_{sw3}}{R_{sw3}^2}, \quad g_\psi = G\frac{M_\psi}{R_\psi^2}$$

Entonces el cociente entre ambas gravedades es:

$$\frac{g_{sw3}}{g_\psi} = \frac{M_{sw3}R_\psi^2}{R_{sw3}^2 M_\psi} = \frac{\left(\frac{\pi}{12}R_\psi^3\rho_\psi\right)R_\psi^2}{\left(\frac{R_\psi}{4}\right)^2 M_\psi\left(\frac{4}{3}\pi R_\psi^3\rho_\psi\right)}$$

$$\frac{g_{sw3}}{g_\psi} = \frac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\pi}{12}} = 1$$

Es decir, la aceleración del planeta es igual a la aceleración del cometa, por lo tanto, la gravedad que se siente en ambos cuerpos es la misma.

1.3 Telescopio Hubble

La velocidad circular es:

$$V_c = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R_\oplus + H}}$$

¿Por qué? El radio del planeta Tierra no es despreciable. Sustituyendo los valores anteriores obtenemos:

$$V_c = 9688.4 \text{ m s}^{-1}$$

Usando la tercera ley de Kepler podemos encontrar el periodo del telescopio Hubble:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3 = \frac{4\pi^2(R_\oplus + H)^3}{GM} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_\oplus + H)^3}{GM}}$$

$$T = 1^{\text{h}}35^{\text{m}}45.4^{\text{s}}$$

1.4 Órbitas geoestacionarias

Para una órbita geoestacionaria el periodo es 1 día terrestre. Es importante expresarlo en segundos multiplicando por la transformación a segundos. El periodo en segundos es:

$$T = 86164 \text{ s}$$

Usando la tercera ley de Kepler:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3 \rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

$$(R_\oplus + d) = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} \rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} - R_\oplus$$

$$d \approx 35778 \text{ km}$$

La velocidad es:

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R_\oplus + d}} \approx 3.07 \text{ km s}^{-1}$$

1.5 Exoplaneta

La tercera ley de Kepler establece la relación:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3$$

La expresión $\frac{4\pi^2}{GM} =$ constante $= k$. Esta constante la llamaremos k. Es la misma **solo si** analizamos el mismo sistema planetario Siguiendo este análisis:

$$\frac{T^2}{a^3} = k$$

Si tomamos la Tierra y un planeta cualquiera, que esté dentro del sistema solar, la expresión se reduce a:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{T_\oplus^2}{a_\oplus^3} \rightarrow \left(\frac{T}{T_\oplus}\right)^2 = \left(\frac{a}{a_\oplus}\right)^3$$

Pero $[T_\oplus]$ se mide en años y $a_\oplus$ se mide en unidades astronómicas, entonces para nuestro sistema solar, la expresión se reduce a:

$$T_{\text{yrs}}^2 = a_{\text{AU}}^3$$

Note que en el caso del exoplaneta $M \neq M_\odot$, es decir, la masa del nuestro Sol, no es la misma masa que de la estrella que orbita el exoplaneta. En este caso, la constante k cambia y M es distinto. Aplicando el mismo análisis se obtiene que:

$$T_{\text{yrs}}^2 = \frac{M}{M_\odot}a_{\text{AU}}^3 \rightarrow M = M_\odot \frac{T_{\text{yrs}}^2}{a_{\text{AU}}^3} \approx 2.14 \times 10^{30} \text{ kg}$$

La deducción anterior y la fórmula usada es de gran importancia, pues si conocemos el periodo y el semieje mayor en las unidades correctas estos pueden ser rápidamente relacionados entre sí.

1.6 Cometa

La distancia al perihelio y apohelio (distancia más cercana y más lejana al Sol) se relacionan al semieje mayor de la siguiente forma:

$$a = \frac{d_p + d_a}{2} = 16 \text{ AU}$$

La tercera ley de Kepler sostiene que:

$$T_{\text{yr}}^2 = a_{\text{au}}^3 \implies T = \sqrt{a^3} = 64\text{años}$$

Para el sistema solar.
La segunda ley de Kepler establece:

$$\frac{dA}{dt} = \text{constante}, \quad \frac{\text{Area_total}}{\text{Periodo_total}} = \frac{\pi ab}{T}$$

Luego, podemos encontrar b si encontramos la distancia focal c, que se relaciona con el semieje mayor a y el semieje menor b de la siguiente forma:

$$c = \frac{d_a - d_p}{2} = 15.5 \text{ AU}$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = 3.97 \text{ au}$$

Finalmente, si tomamos el periodo y el área total encontraremos la relación para la segunda ley de Kepler

$$\frac{dA}{dt} \approx 6.9 \times 10^{16} \text{ km}^2/\text{año}$$

Esto es así debido a que en el sistema solar, el periodo en años y el semieje mayor en unidades astronómicas, se relacionan de la forma $T^2 = a^3$.

1.7 Seneca (IOAA 2011)

- Dibuje un esquema del fenómeno y explique por qué el tiempo de transmisión varía entre 2 y 39 minutos.

  El esquema se resume en el sistema Tierra-Seneca-Cometa. El cometa orbita alrededor de Séneca, entonces tendrá una distancia máxima y mínima que corresponde con el tiempo de transmisión mínimo y máximo respectivamente. Sabiendo que la información se transmite por ondas, y que esas ondas se mueven con una velocidad c, la velocidad de la luz, podemos calcular estas distancias:

$$d_p = 0.24 \text{ au}, \quad d_a = 4.79 \text{ au}$$

$$d_p = t_m \cdot c, \quad d_a = t_{\text{mayor}} \cdot c$$

- el semieje mayor y la excentricidad de la órbita de Seneca.

  Utilizando relaciones geométricas, fácilmente podemos determinar el semieje mayor, la distancia focal y la excentricidad de la órbita.

$$a = \frac{d_a + d_p}{2} = 2.52$$

$$c = \frac{d_a - d_p}{2} = 2.28 \text{ au}$$

$$e_s = \frac{c_s}{a_s} = 0.9$$

- el periodo de revolución de la órbita de Seneca.

  Dado que el satélite es un cuerpo celeste que orbita en el sistema solar, podemos relacionar su periodo con su semieje mayor usando la tercera ley de Kepler, es decir, $T^2 = a^3$:

$$T = \sqrt{a^3} = 4 \text{ años}$$

1.8 Catástrofe gravitacional (*IOAA 2014*)

Sea a_f el semieje mayor de la órbita de la Tierra después de la catástrofe, M la masa inicial del Sol y m la masa de la Tierra. La energía cinética de la Tierra inmediatamente antes y después de la catástrofe es la misma, porque no hay ninguna fuerza neta que cambie su rapidez. Al ser proporcional a la masa del Sol, la energía potencial de la Tierra, en cambio, se reduce a la mitad después de la catástrofe. Examinemos los dos casos:

Caso 1 La Tierra en el afelio. Como se explicó anteriormente, aplicando la ecuación de Vis-Viva en el afelio, la velocidad de la Tierra es:

$$v_a^2 = \frac{GM}{a}\frac{1-e}{1+e}.$$

La suma de las energías cinética y potencial es igual a la energía total de la órbita elíptica con semieje mayor a_f:

$$\frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{GM/2\,m}{a(1+e)} = -\frac{GM/2\,m}{2a_f}.$$

Sustituyendo v_a^2, dada por la primera ecuación:

$$\begin{aligned}
-\frac{GM}{4a_f} &= \frac{GM}{2a}\frac{1-e}{1+e} - \frac{GM}{2a(1+e)} \\
\frac{1}{4a_f} &= \frac{1}{2a}\left(\frac{1}{1+e} - \frac{1-e}{1+e}\right) \\
\frac{1}{a_f} &= \frac{2}{a}\frac{e}{1+e} \\
\Rightarrow a_f &= a\frac{1+e}{2e}.
\end{aligned}$$

El período de la nueva órbita está dado por la tercera ley de Kepler:

$$T_f^2 = \frac{4\pi^2 a_f^3}{GM/2}.$$

Mientras que el período inicial, igual a un año, estaba dado por:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}.$$

Dividiendo las dos ecuaciones:

$$T_{f,\text{yr}}^2 = 2a_{f,\text{au}}^3,$$

donde el factor 2 aparece porque la masa del Sol se reduce a la mitad después de la catástrofe. Note

que a_f puede expresarse fácilmente en unidades astronómicas si dividimos por a la ecuación para a_f. Entonces encontramos:

$$T_f = 118.8 \text{ años.}$$

Caso 2 La Tierra en el perihelio. La velocidad de la Tierra en el perihelio es:

$$v_p^2 = \frac{GM}{a}\frac{1+e}{1-e}.$$

La energía de la Tierra después de la catástrofe es:

$$E = \frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GMm}{2a(1-e)} = \frac{GMm}{2a}\left(\frac{1+e}{1-e} - \frac{1}{1-e}\right).$$

De donde obtenemos:

$$E = \frac{GMm}{2a}\frac{e}{1-e}.$$

Dado que E es mayor que cero, la Tierra seguirá una órbita hiperbólica, y su movimiento no será periódico.

1.9 Límite de Roche

Si la rotación del cuerpo alrededor de su eje no puede despreciarse, necesitamos añadir la contribución de la fuerza centrífuga:

$$g_A = g_c + g_s - a_{cf} = \frac{GM}{(x+r)^2} + \frac{Gm}{r^2} - \omega^2 r,$$
$$g_B = g_c - g_s + a_{cf} = \frac{GM}{(x-r)^2} - \frac{Gm}{r^2} + \omega^2 r.$$

Igualando las aceleraciones y usando la aproximación $x \gg r$, encontramos, siguiendo un razonamiento similar al anterior:

$$x_{\text{rot}} = R\sqrt[3]{\frac{2\rho_c}{\rho_s - \frac{3\omega^2}{4\pi G}}}$$

Como se esperaba, la fuerza centrífuga incrementa la distancia a la cual el cuerpo se desintegra. En el caso $\omega = 0$, la ecuación se reduce a la obtenida en clase. Denotando con x_s y x_r los límites de Roche para un cuerpo estacionario y uno en rotación, respectivamente, en el caso del sistema Tierra-Sol encontramos:

$$x_{e,s} \approx 556330 \text{ km} \qquad x_{e,r} \approx 556980 \text{ km.}$$

Mientras que, para el sistema Tierra-Luna:

$$x_{m,s} \approx 9485 \text{ km} \qquad x_{m,r} \approx 9485 \text{ km.}$$

Vemos que la rotación puede despreciarse en ambos casos (recuerde que la aproximación $x \gg r$ probablemente introduce un error comparable a la corrección debida a la rotación).

1.10 Punto de Lagrange L_3

Sea m la masa de la Tierra, M la masa del Sol, r la distancia Tierra-Sol y x la distancia de L_3 desde el punto en la órbita de la Tierra opuesto a la Tierra. Encontramos las distancias de L_3 al centro de masa, de L_3 al Sol y de L_3 a la Tierra, respectivamente:

$$
\begin{aligned}
d_{L_3,c} &= r - \frac{m}{M+m} r + x = \frac{M}{M+m} r + x, \\
d_{L_3,s} &= r - 2\frac{m}{M+m} r + x = \frac{M-m}{M+m} r + x, \\
d_{L_3,e} &= d_{L_3,s} + r = \frac{2M}{M+m} r + x.
\end{aligned}
$$

Igualando las fuerzas centrífuga y gravitacional en L_3, encontramos:

$$
\omega^2 d_{L_3,c} = \frac{GM}{d_{L_3,s}^2} + \frac{Gm}{d_{L_3,e}^2},
$$

donde $\omega^2 = G(M+m)/r^3$ es el cuadrado de la velocidad angular de revolución de la Tierra. Denotando $\alpha = m/M \approx 3 \cdot 10^{-6}$, de manera similar al problema anterior, es posible despreciar los términos de orden mayor a uno en x/r y α. Después de cierta manipulación, obtenemos:

$$
\frac{17}{4}\alpha = \left(3 + \frac{53}{4}\alpha\right) \frac{x}{r}.
$$

Pero $\alpha x/r$ es un número muy pequeño, por lo tanto, para ser consistentes con la aproximación anterior, lo despreciamos. Finalmente obtenemos:

$$
x = \frac{17}{12}\alpha r. \tag{15.16}
$$

Por lo tanto, el punto L_3 se encuentra a una distancia $x \approx 636$ km del punto en la órbita de la Tierra opuesto a la Tierra. Se puede demostrar que L_3 es un punto de equilibrio inestable, por lo tanto, no hay cuerpos que orbiten al Sol en ese punto. También podemos escribir la posición de L_3 con respecto al centro de masa del sistema:

$$
d_{L_3,c} = \frac{M}{M+m} r + x \approx (1-\alpha) r + \frac{17}{12}\alpha r = \left(1 + \frac{5}{12}\alpha\right) r. \tag{15.17}
$$

2 Órbitas de Hohmann y maniobras orbitales

2.1 Viajando a Júpiter

Calculemos los incrementos de velocidad deseados. En este caso, $R_2/R_1 = 5.2$ y $v_0 = \sqrt{GM_\odot/d_\oplus} = 29.787$ km/s, por lo tanto:

$$
\begin{aligned}
\Delta v_1 &= v_P - v_0 = v_0 \left[\sqrt{2\left(1 - \frac{1}{1+R_2/R_1}\right)} - 1\right] = 8.792 \text{ km/s}, \\
\Delta v_2 &= v_0 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \left[1 - \sqrt{\frac{2}{1+R_2/R_1}}\right] = 5.643 \text{ km/s}.
\end{aligned}
$$

El tiempo de transferencia se puede obtener mediante:

$$
T = \sqrt{\frac{\pi^2}{8GM_\odot}(R_1+R_2)^3} = 2.73 \text{ años}.
$$

2.2 Órbitas coplanares

Sumando las Ecuaciones para los incrementos de velocidad, haciendo $\alpha = R_2/R_1$:

$$v_0 \left[\frac{1}{\alpha} - 1 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+\alpha}} \left(-\frac{1}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{\alpha} \right) \right] = \Delta v_{\text{tot}},$$

donde $v_0 = \sqrt{GM/R_1}$ es la velocidad de la órbita circular inicial. Despejando el semieje mayor en la ecuación anterior:

$$R_1(1+\alpha) = \sqrt[3]{\frac{8GMT^2}{\pi^2}}.$$

Sustituyendo R_1, así obtenido, en la primera ecuación y simplificando:

$$\left[\sqrt{1+\alpha} \left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - 1 \right) + \sqrt{2\alpha} - \sqrt{\frac{2}{\alpha}} \right] = \Delta v_{\text{tot}} \left(\frac{2\sqrt{2}T}{GM\pi} \right)^{1/3}.$$

Insertando los valores numéricos en el lado derecho:

$$\sqrt{1+\alpha} \left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}} - 1 \right) + \sqrt{2\alpha} - \sqrt{\frac{2}{\alpha}} \approx 0.5.$$

Se puede verificar que $\alpha \approx 2$. Por lo tanto:

$$R_1 = \frac{1}{1+\alpha} \sqrt[3]{\frac{8GMT^2}{\pi^2}} \approx 0.01 \text{ au},$$

de lo cual $R_2 = \alpha R_1 \approx 0.02$ au.

2.3 Slingshot Gravitatorio

Sea v_0 la velocidad de la sonda con respecto al Sol una vez que ha abandonado el campo gravitatorio de la Tierra. Sea $d_\oplus$ el radio de la órbita de la Tierra y $d_p = x d_\oplus$ el radio de la órbita del planeta que se utiliza como asistencia gravitatoria. Sean v_t y v_r las velocidades tangencial y radial de la sonda cuando se encuentra a una distancia d_p del Sol, con masa M (Fig. 15.19). Aplicando la conservación de la energía y del momento angular:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GMm}{d_\oplus} = \frac{1}{2} m (v_t^2 + v_r^2) - \frac{GMm}{x d_\oplus}$$
$$m d_\oplus v_0 = m x d_\oplus v_t \implies v_t = \frac{v_0}{x}.$$

Sustituyendo v_t, obtenida de la segunda ecuación en la primera, y despejando v_r:

$$v_r = \sqrt{v_0^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) - 2 \frac{GM}{d_\oplus} \left(1 - \frac{1}{x} \right)}.$$

Las velocidades de la Tierra y del planeta son, respectivamente:

$$\frac{GmM}{d_\oplus^2} = m \frac{v_\oplus^2}{d_\oplus} \implies v_\oplus^2 = \frac{GM}{d_\oplus},$$
$$\frac{GmM}{d_\oplus^2 x^2} = m \frac{v_p^2}{x d_\oplus} \implies v_p^2 = \frac{1}{x} v_\oplus^2.$$

Por lo tanto, v_r se puede escribir como:

$$v_r = \sqrt{v_0^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) - 2v_\oplus^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)}.$$

Exigiendo que el término bajo la raíz cuadrada sea positivo, tenemos una condición para v_0:

$$\frac{v_0}{v_\oplus} \geqslant g(x) = \sqrt{\frac{2x}{1+x}}.$$

Si $v_0/v_\oplus$ fuera menor que $g(x)$, la sonda no tendría suficiente energía para alcanzar el planeta.